

Entrega final: Proyecto de mejora en la inversión en educación: ¿qué factores están detrás del desempeño estudiantil en matemática?

Grupo Los Parsimoniosos

Table of contents

0.1 Introducción

El desempeño educativo de los estudiantes es el resultado de un conjunto de factores que interactúan entre sí y que abarcan dimensiones sociales, económicas, familiares, escolares e individuales. En particular, el aprendizaje de la matemática constituye una dimensión relevante del desarrollo educativo, debido a su carácter acumulativo y a su contribución al desarrollo de capacidades analíticas, lógicas y de resolución de problemas.

Comprender los factores asociados al desempeño matemático permite avanzar más allá de la descripción de los resultados obtenidos por los estudiantes y aproximarse a la identificación de las condiciones que se relacionan con un mejor o peor desempeño. Este conocimiento resulta especialmente relevante para la formulación de políticas educativas, dado que permite identificar dimensiones potencialmente susceptibles de intervención y orientar los recursos hacia aquellos factores que presentan una mayor asociación con los resultados de aprendizaje.

El presente trabajo analiza información proveniente de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) en 2022, dirigida a estudiantes de educación media de Uruguay. Cada estudiante encuestado debió completar cuatro instancias, dos formularios, uno de contexto y otro socioemocional del alumno, y dos pruebas, una de matemática y una de lectura.

A efectos de este trabajo se decidió excluir del análisis la prueba de lectura, tomando a la prueba de matemática como nuestro target y los formularios de contexto y socioemocional nuestros features. En la economía del conocimiento, formar recursos humanos que manejen adecuadamente la matemática, ayudará a elevar la capacidad de investigación y desarrollo local y por ende mejorar la competitividad del país. Por eso es relevante investigar los resultados que el país está logrando en el desempeño matemático y ejecutar acciones que mejoren ese desempeño.

A partir de esta información, el estudio busca identificar los principales factores asociados al desempeño de los estudiantes en matemática, integrando variables correspondientes a diferentes dimensiones de su experiencia educativa y social. Para ello, se desarrolla un análisis exploratorio de los datos y posteriormente se aplican herramientas de modelización estadística y de aprendizaje automático orientadas a identificar las variables con mayor relevancia para distinguir entre estudiantes que alcanzan o no determinados niveles de desempeño.

0.2 Marco teórico

El análisis del desempeño educativo se sustenta en diferentes perspectivas teóricas que permiten comprender la influencia de las condiciones en las que se desarrolla el proceso de aprendizaje. Estas perspectivas no deben entenderse como explicaciones excluyentes, sino como dimensiones complementarias que permiten abordar el fenómeno desde distintos niveles.

1. Enfoque socioeconómico

El enfoque socioeconómico sostiene que el origen social y las condiciones económicas del hogar condicionan las oportunidades educativas de los estudiantes. Las diferencias en los recursos disponibles pueden afectar tanto las condiciones materiales en las que se desarrolla el aprendizaje como el acceso a bienes y oportunidades educativas.

Desde esta perspectiva, variables como el ingreso del hogar, el nivel educativo de los padres, la ocupación de los adultos responsables, las condiciones de vivienda y las situaciones de pobreza pueden estar asociadas al desempeño académico.

La hipótesis general de este enfoque es que los estudiantes que se desarrollan en contextos con mayores recursos económicos y sociales pueden disponer de mejores condiciones para sostener sus trayectorias educativas y enfrentar las exigencias del proceso de aprendizaje.

2. Enfoque familiar y cultural

El enfoque familiar y cultural pone el énfasis en el entorno inmediato del estudiante y en los recursos culturales y sociales disponibles en su hogar. La familia puede contribuir al aprendizaje mediante la generación de hábitos, expectativas y prácticas que favorecen el desarrollo de competencias educativas.

Entre las variables asociadas a esta perspectiva se encuentran la frecuencia de lectura en el hogar, las expectativas familiares, la participación de los padres en la educación, el capital cultural y el capital social.

Desde este enfoque, el desempeño educativo no depende exclusivamente de los recursos económicos disponibles, sino también de las prácticas familiares, las expectativas respecto de la educación y la exposición del estudiante a actividades y recursos que favorecen el aprendizaje.

3. Enfoque escolar

El enfoque escolar centra la atención en las características de las instituciones educativas y en las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva, las diferencias en los resultados educativos pueden estar relacionadas con los recursos y las prácticas de las instituciones a las que concurren los estudiantes.

Entre las principales variables consideradas se encuentran la calidad docente, la infraestructura, los recursos educativos disponibles, el clima escolar, el liderazgo de los equipos de dirección y el tamaño de las clases.

Este enfoque permite incorporar al análisis factores que trascienden las características individuales del estudiante y considerar el papel que desempeña el contexto institucional en la generación de oportunidades de aprendizaje.

4. Enfoque individual

El enfoque individual explica las diferencias en el desempeño a partir de características propias de los estudiantes. Estas características pueden estar vinculadas tanto con sus capacidades cognitivas como con aspectos motivacionales, conductuales y socioemocionales.

Entre las variables relevantes se encuentran la inteligencia y las habilidades cognitivas, la motivación, la autoeficacia, la salud física y mental, los hábitos de estudio y la asistencia a clases.

Desde esta perspectiva, los estudiantes pueden presentar diferentes niveles de desempeño aun cuando compartan un contexto socioeconómico o educativo similar, debido a diferencias en sus habilidades, actitudes, hábitos y experiencias individuales.

0.3 Metodología

1. Fuente de información y diseño de la encuesta

Como se mencionó, el desarrollo de la investigación se utilizó la información correspondiente a Aristas Media 2022, evaluación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) a estudiantes que cursaban el último año del ciclo básico de educación media en Uruguay.

La encuesta comprende estudiantes pertenecientes a centros educativos de carácter público y privado de todo el país, incluyendo instituciones de educación secundaria y centros de la UTU. El diseño de la muestra es de carácter estratificado, lo que implica que la población estudiantil fue dividida previamente en grupos o estratos definidos a partir de determinadas características relevantes para el diseño muestral. Posteriormente, se seleccionaron unidades dentro de cada estrato, procurando garantizar la representación de los distintos contextos educativos y geográficos de la población objetivo.

Como consecuencia de este diseño, las observaciones no tienen necesariamente el mismo peso estadístico. Por este motivo, la base de datos incluye factores de expansión o pesos relativos, que permiten que las observaciones seleccionadas representen adecuadamente a la población de referencia.

Cada estudiante participante fue evaluado mediante cuatro instancias: dos cuestionarios y dos pruebas. Los cuestionarios corresponden a un formulario de contexto y un formulario socioemocional, mientras que las evaluaciones de desempeño corresponden a una prueba de matemática y una prueba de lectura.

Para el presente trabajo se descargó la información disponible en el sitio oficial del INEEd en formato CSV. Se utilizaron dos archivos principales: uno correspondiente a la información de contexto de los estudiantes y otro correspondiente a sus características socioemocionales. Ambos archivos contienen información relacionada con el resultado obtenido en la prueba de matemática, lo que permitió integrar las diferentes dimensiones de información para construir la base analítica utilizada en el estudio.

2. Variable objetivo: desempeño en matemática

La variable de resultado utilizada en el análisis corresponde al nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en la prueba de matemática.

El INEEd clasifica el desempeño de los estudiantes en seis categorías: B1, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5. Estos niveles describen las capacidades que el estudiante demuestra en términos de la complejidad cognitiva de las tareas que puede resolver, tomando como referencia los programas oficiales de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

De forma general, los niveles pueden interpretarse de la siguiente manera:

B1 y Nivel 1: el estudiante puede resolver tareas matemáticas muy elementales, generalmente rutinarias y con información explícita. Nivel 2: el estudiante puede resolver problemas simples que requieren un procedimiento de un paso o extraer información directa de tablas y gráficos. Nivel 3: constituye un nivel de transición hacia la competencia matemática esperada. El estudiante puede resolver problemas que requieren relacionar información o realizar cálculos secuenciales sencillos. Niveles 4 y 5: representan una consolidación más profunda de los aprendizajes. Los estudiantes pueden modelizar situaciones de la vida real, resolver problemas no rutinarios, interpretar conceptos algebraicos y fundamentar sus respuestas. Binarización del desempeño

Para el desarrollo de los modelos de aprendizaje supervisado, la variable original de seis categorías fue transformada en una variable binaria.

Se definió como desempeño insatisfactorio, codificado como 1, a los estudiantes pertenecientes a las categorías:

B1, Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

Por otro lado, se definió como desempeño satisfactorio, codificado como 0, a los estudiantes pertenecientes a:

Nivel 4 y Nivel 5.

Esta clasificación responde a una decisión analítica orientada a la perspectiva de política pública adoptada en este trabajo. Bajo este criterio, alcanzar el Nivel 3 no se considera suficiente para clasificar el desempeño como satisfactorio, ya que representa un nivel de transición hacia la competencia esperada. El desempeño satisfactorio se define, en cambio, como la consolidación de aprendizajes que permita al estudiante enfrentar situaciones matemáticas de mayor complejidad, representadas por los Niveles 4 y 5.

La binarización permite transformar el problema en una tarea de clasificación supervisada, facilitando posteriormente la aplicación e interpretación de distintos modelos de aprendizaje automático.

3. Selección de las variables predictoras

El objetivo del análisis no es únicamente predecir el resultado de la prueba, sino identificar las variables que presentan mayor relevancia para comprender las diferencias observadas en el desempeño matemático.

Por este motivo, se priorizaron los índices construidos por el INEE, los cuales sintetizan información proveniente de un conjunto amplio de variables categóricas obtenidas mediante los cuestionarios aplicados a los estudiantes.

La utilización de estos índices permite incorporar información previamente estructurada y construida a partir de conocimiento metodológico especializado, evitando reducir el análisis a la evaluación aislada de decenas de respuestas categóricas individuales.

Además de los índices, se incorporaron variables sociodemográficas y educativas consideradas relevantes desde el marco teórico:

Ascendencia racial. Género del estudiante. Zona del país: Montevideo o Interior. Región del país: Este, Oeste, Norte, Sur y Centro. Categoría del centro educativo: Secundaria pública, Secundaria privada y UTU. Categoría del grupo: Secundaria pública, Secundaria privada, UTU-CBT y UTU-FPB.

De esta manera, el conjunto de variables predictoras incorpora las diferentes dimensiones planteadas en el marco teórico: socioeconómica, familiar y cultural, escolar e individual.

4. Tratamiento de los pesos muestrales y reajuste por participación

Una particularidad importante de los datos utilizados es que las observaciones provienen de una encuesta con diseño muestral estratificado. Por lo tanto, cada estudiante cuenta con un peso que representa la cantidad de estudiantes de la población a la que dicha observación representa.

Sin embargo, no todos los estudiantes incluidos en el padrón cuentan necesariamente con un resultado válido en la prueba de matemática. Dado que los modelos supervisados requieren que la variable objetivo esté observada, eliminar las observaciones sin resultado podría modificar la composición de la población representada y generar un posible sesgo de selección.

Para abordar este problema se realizó un reajuste de los pesos mediante un modelo de propensión a la participación en la prueba.

4.1. Indicador de participación

En primer lugar, se construyó una variable indicadora de participación:

[R_i =]

La variable se determinó a partir de la presencia o ausencia de información en la variable correspondiente al nivel de desempeño en matemática.

4.2. Estimación de la probabilidad de participación